

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Loesungen

Inhaltsverzeichnis

Lösungen - 01 bis 03 Daten und Darstellungen	2
Information und Daten	2
Darstellungsformen	2
Softwareauswahl	2
Inhalt und Design	2
Automatisierung	2
Lösungen - 04 bis 06 Objekte, Klassen und Datenrechte	3
Objekte und Attribute	3
Klassen	3
Datenrechte	3
Material Fallkarten	3
Lösung - M06 Quellen, Metadaten und Dokumentenschutz	4
Prüfkarte 1 - Rechte und Quellen	4
Prüfkarte 2 - Persönliche Daten	4
Prüfkarte 3 - Metadaten	4
Prüfkarte 4 - Dokumentenschutz	4

Lösungen - 01 bis 03 Daten und Darstellungen

Information und Daten

Daten sind Darstellungen, die verarbeitet oder gespeichert werden können. Information entsteht durch Interpretation und Kontext.

Beispiel 18: 18 °C, 18 Personen, 18 Euro oder Hausnummer 18.

Darstellungsformen

Mögliche sinnvolle Zuordnungen:

- Stundenplan → Tabelle
- Temperaturentwicklung → Diagramm
- Wegbeschreibung → Karte plus kurzer Text
- Interview → Audio/Video oder Transkript
- Klassenumfrage → Tabelle für Rohdaten, Diagramm für Übersicht

Andere begründete Lösungen sind möglich.

Softwareauswahl

- Haushaltsbudget → Tabellenkalkulation
- Einladung → Textverarbeitung oder Grafikprogramm, je nach Schwerpunkt
- Vortrag → Präsentationssoftware
- Logo → Grafikprogramm
- Interview schneiden → Audio-/Videosoftware

Inhalt und Design

Inhalt: Überschrift „Unser Schulfest“, Foto als inhaltliches Element, Aussage „Beginn: 15 Uhr“.

Design: Schriftgröße und Hintergrundfarbe. Das Foto kann zugleich gestalterische Funktion haben; diese Mehrfachrolle kann diskutiert werden.

Automatisierung

Beispiele: Rechtschreibprüfung, automatische Summen, Formatvorlagen, automatische Farbanpassung. Die Auswahl von Ziel, Inhalt und Bewertung des Ergebnisses bleibt eine menschliche Aufgabe.

Lösungen - 04 bis 06 Objekte, Klassen und Datenrechte

Objekte und Attribute

Beispiel Bildobjekt:

- Attribut Breite – Wert 8 cm
- Attribut Höhe – Wert 5 cm
- Attribut Drehung – Wert 0°

Bild löschen/kopieren/neu erstellen verwaltet Objekte; Bildbreite, Farbe oder Drehung verändern Attributwerte.

Klassen

Beispiel Klasse Fahrrad:

- Farbe
- Gangzahl
- Rahmengröße

rot, 21 usw. sind konkrete Attributwerte einzelner Objekte.

Klasse = gemeinsame Beschreibung ähnlicher Objekte; Objekt = konkretes Exemplar.

Datenrechte

Klassenfoto

Vor Veröffentlichung sind insbesondere Einwilligung bzw. schulische Regelungen, betroffene Personen, Zielgruppe und Sichtbarkeit zu klären.

Internetbild

Eine Fundstelle in einer Suchmaschine ist keine Nutzungserlaubnis. Lizenz bzw. Rechte müssen geprüft und erforderliche Quellenangaben eingehalten werden.

Standort

Mögliche Fragen: Warum benötigt die App den Standort? Nur während der Nutzung oder dauerhaft? Wer erhält die Daten? Kann die Berechtigung später widerrufen werden?

Material Fallkarten

1. Öffentliche Weitergabe ohne Zustimmung ist nicht verantwortungsvoll.
2. Nutzungsrechte/Lizenz der Musik prüfen; ggf. geeignet lizenzierte Medien verwenden.
3. Standort einer anderen Person nicht ohne deren Zustimmung weitergeben.
4. Bei zulässiger freier Lizenz die Lizenzbedingungen und Quellenangabe beachten.

Lösung - M06 Quellen, Metadaten und Dokumentenschutz

Prüfkarte 1 - Rechte und Quellen

Erwartet wird keine juristische Detailprüfung, sondern eine nachvollziehbare Medienprüfung:

- Urheber/Anbieter feststellen
- Fundstelle notieren
- Lizenz oder Nutzungserlaubnis prüfen
- Quelle vollständig angeben
- Zitate kenntlich machen und sparsam verwenden
- fremde Inhalte nicht als eigene Arbeit ausgeben

Prüfkarte 2 - Persönliche Daten

Wichtige Punkte:

- erkennbare Personen brauchen besondere Beachtung
- Zustimmung vor Veröffentlichung einholen
- Namen, Stimme, Standort und Kontaktdaten nicht unnötig veröffentlichen
- Veröffentlichung auf Zweck und Reichweite prüfen

Prüfkarte 3 - Metadaten

Mögliche Metadaten sind z. B. Autor, Änderungsdatum, Kamera-/Softwareinformationen, Standortdaten, Dateiname, Kommentare oder Versionen. Sie können unbeabsichtigt Informationen preisgeben.

Prüfkarte 4 - Dokumentenschutz

Situation	mögliche Schutzmaßnahme
Nur die Lehrkraft soll bewerten	private Abgabe, passende Freigabe, keine öffentliche Veröffentlichung
Gruppe darf bearbeiten, Klasse nur ansehen	Bearbeitungsrechte nur für Gruppe, Leserechte für Klasse
Datei soll nicht versehentlich überschrieben werden	Kopie, Schreibschutz, Versionsname, Vorlagenmodus
Entwurf enthält persönliche Daten	Zugriff begrenzen, Daten minimieren, vor Veröffentlichung prüfen

Sinngemäß sinnvolle Lösungen sind zu akzeptieren.